



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Hernández
Course / Subject P.M
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 09/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- ordenamiento
- Buble ordenado
- Array
- Swap
- diagrama

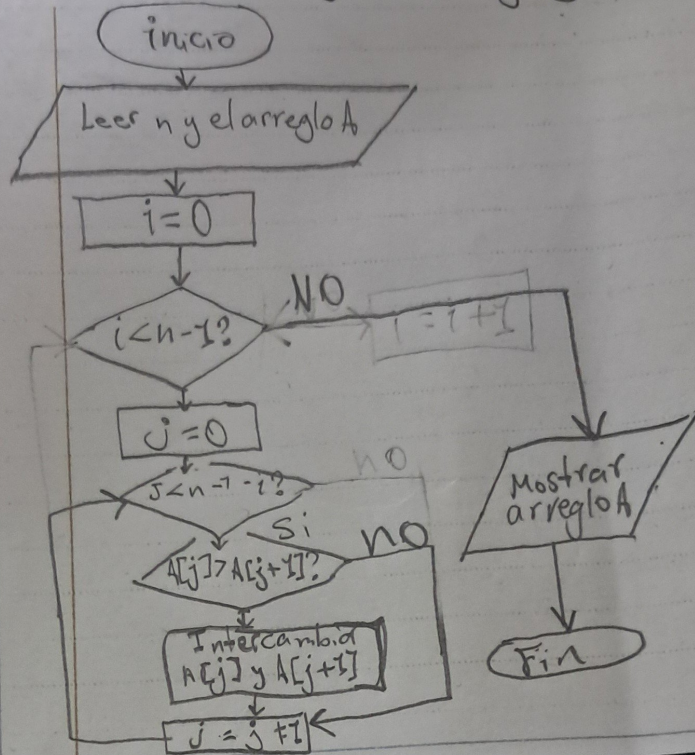
Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ corregir para evitar el bucle infinito.
 - ☐ Probar de
 - ☐ Traducir al código original.
- Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Algoritmo de ordenamiento Buble
Topic: Diagramas de flujo y estructura de datos.



QUESTIONS & REFLECTIONS

Este diagrama conecta los conceptos de control de flujo y decisiones del tipo "sí/no" con la manipulación de índices de memoria en los arreglos.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

usa dos ciclos anidados (i,j) para comparar pares adyacentes



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Muy lento e ineficiente para listas muy grandes.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Perla Hernandez
Course / Subject P.M
Speaker / Class Carlos Richardo
Date & Time 10/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Base 2
 - Base 16
 - Bit, byte
 - nibble
 - word
 - LSD, MSB
 - Divisiones sucesivas
 - pesos posicionales
- Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Practicar las equivalencias
 - ☐ y hacer ejercicios de divisiones sucesivas.
- Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Sistemas numéricos

Topic: Hexadecimal, binario y conversión

La base. Define cuantos símbolos distintos usa un sistema numérico.

Sistema binario. Solo usa 0 y 1 (Bit) se representa como 2^n . 2 bits es un nibble, 8 bits = 1 byte.

El hexadecimal usa 16 símbolos. Comprende la lectura un nibble llega a 15 y para 16 $\rightarrow 10000$.

Para convertir Dec a base 2 se divide enteramente de manera sucesiva y se agrupan los residuos de abajo a arriba.

Para llevarlo a decimal se multiplica cada dígito por su posición o se el dígito $\times$ la base elevada a la posición.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Leer mapas de memoria en C o analizar hojas de datos de semiconductores requiere entender las direcciones escritas directamente en Hexadecimal.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La información de la computadora es procesada físicamente en binario.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El binario es el lenguaje físico de los componentes de hardware.

Carlos Richardo Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 3



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

Carlos Richardo Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 3



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Perla Hernández
Course / Subject P.M
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 10/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Proposición
- AND, OR, NOT
- Tabla de verdad
- Tautología
- Contradicción
- Antecedente, consecuente



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Aprender las tablas de verdad
- ☐ Resolver expresiones combinadas.



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Logica posicional

verdad
Topic: Preposiciones, Operadores y tablas de
Conjunción $\wedge$ (1). Solo es 1 si todos son 1.

Disyunción $\vee$ (V). Es uno si al menos alguna de sus partes es 1.

Negación. $\neg$ ($\neg$) invierte el resultado.

Condiciona. Solo es F cuando la condicion inicial es V, pero el resultado es F.

Bicondiciona ($\leftrightarrow$): Es V solo si ambas partes dan lo mismo por igual.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Los operadores Logicos tienen el mismo comportamiento que las compuertas logicas. AND es como un circuito en serie y OR como un paralelo.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Nos permite tomar declaraciones del mundo real y traducirlas a modelos matematicos.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Es el cimiento de las tomas de decisiones.

Carlos Pichardo Vique

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 3



KEEP LEARNII
KEEP GROWII
CREATE IMPAII



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Perla Hernández
Course / Subject P.M
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 10/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Conjunto universo
- Unión / intersección
- Diagrama de Venn
- Extensión vs comprensión
- Conjunto vacío



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Dibujar diagramas de Venn
- ☐ Practicar la conversión de conjuntos.

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Teoría de conjuntos

Topic: Agrupación de Datos y operaciones de conjuntos

Universo (U): Super conjunto que abarca todos los elementos posibles bajo el contexto de estudio.

Conjunto Vacío ($\emptyset$): Sin elementos

Subconjunto ($\subseteq$): Todos los elementos de conjunto A están también dentro del conjunto B.

Se puede representar por extensión, por comprensión o por gráficos.

Algunas operaciones son la Unión ($A \cup B$), la intersección ($A \cap B$), Diferencia ($A - B$), y el complemento (A^c)

QUESTIONS & REFLECTIONS

Las operaciones de conjuntos gobiernan las bases de datos.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

proporciona una metodología formal para organizar, comparar y clasificar agrupaciones de datos.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Entender conjuntos facilita el diseño de algoritmos para procesar arrays.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 3



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT